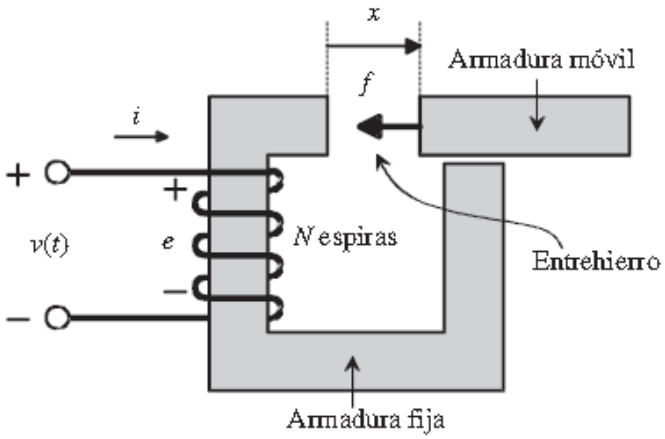
Unidad Temática 3: Generalidades de las Máquinas Eléctricas Rotativas

Objetivos principales de esta UT:

Argumentar sobre las bases necesarias para que se produzca conversión electromecánica de energía. Describir los tipos de campos magnéticos en el entrehierro de las máquinas rotativas: campo continuo, campo alterno, campo giratorio. Determinar la producción de fuerzas, torques, tensiones inducidas y corrientes en elementos conductores.

3.1 Principios básicos de la conversión electromecánica de energía.

La energía en general se convierte desde sus diversas formas, a energía eléctrica, y desde la forma eléctrica nuevamente a otras formas. Esto se hace a menudo porque la energía eléctrica se puede transmitir y controlar de manera simple, confiable y eficiente. Entre los dispositivos de conversión de energía, los electromecánicos, es decir las máquinas eléctricas, son por lejos los más importantes. La conversión electromecánica de energía implica el intercambio de energía entre un sistema eléctrico y un sistema mecánico, usando campos magnéticos como medio.
Sabemos además que los campos magnéticos funcionan como acumuladores de energía, que son producidos por bobinas circuladas por corrientes y que a su vez ejercen fuerzas sobre otras bobinas o superficies de separación de medios con diferente permeabilidad.
Analicemos cuáles son los principios básicos para la conversión electromecánica de la energía, basándonos en el principio general de conservación de la energía.
Consideremos el dispositivo elemental de la figura:



Existe una pieza móvil que tiene un solo grado de libertad. Cuando circula corriente por la bobina de excitación, se establece un flujo magnético en el núcleo que provoca una fuerza de atracción sobre la pieza móvil, reduciendo el entrehierro y por lo tanto la reluctancia, y por lo tanto la energía almacenada en el CM.
Si la pieza móvil se desplaza de posición la ley de conservación de energía, aplicada a este sistema motor (conversión de energía eléctrica en mecánica) nos da:

$$dW_e = dW_m + dW_{mec} + dW_p$$

donde,
dWe, variación de energía eléctrica tomada de la red
dWm, variación de la magnética almacenada
dWmec, variación de la energía mecánica por desplazamiento
dWp, variación de la energía de pérdidas del sistema

Si consideramos despreciables las pérdidas tendríamos: $dW_e = dW_m + dW_{mec}$

Las pérdidas de este sistema serían: *a*) pérdidas por efecto Joule en la bobina, *b*) pérdidas en el hierro en el núcleo: histéresis y corrientes de Foucault, y *c*) pérdidas mecánicas de rozamiento de la pieza móvil.

¿Qué pasa si el flujo es constante?

Si tenemos en cuenta que la variación de energía eléctrica vale:

$dW_e = v\, i\, dt = N\frac{d\Phi}{dt}\, i\, dt = N\, i\, d\Phi$, al ser constante el flujo, podemos ver que la dWe sería nula.

Por lo tanto:

$0 = dW_m + dW_{mec} \quad \Rightarrow \quad dW_{mec} = -dW_m$

lo que se puede expresar diciendo que el trabajo mecánico se realiza a expensas de la reducción en la energía magnética almacenada.

Si el flujo permanece constante durante el movimiento de la pieza, se habrá producido una reducción de la energía magnética almacenada, que será igual al trabajo mecánico desarrollado. Si la fuerza se designa f, el trabajo producido será f.dx, por lo que la expresión de la fuerza en función de la energía magnética almacenada será: $f = -\left[\frac{\partial W_m}{\partial x}\right]_{\Phi = cte}$. El uso de derivadas parciales es porque la energía magnética también depende de la reluctancia de los materiales. Pero al considerar constante el flujo, aquí se deriva solo respecto de x. Esta última expresión nos dice que la fuerza sobre la pieza tiende a reducir la energía magnética almacenada en el CM. Y como esto ocurre al reducirse el entrehierro, podemos afirmar que dicha fuerza será de atracción.

Si los entrehierros son suficientemente grades, la Wm almacenada en función de la reluctancia del camino magnético y del flujo será: $W_m = \frac{1}{2}\mathcal{R}\,\Phi^2 = \frac{1}{2}\mathcal{F}\Phi$

Y para la fuerza: $f = -\frac{1}{2}\Phi^2\frac{d\mathcal{R}}{dx}$, confirmando que la fuerza sobre la pieza tendrá el sentido de reducir la reluctancia del CM. No habrá fuerza en otras direcciones en las que el movimiento no produzca cambios en la reluctancia.

Será interesante notar que si se analiza el dispositivo anterior considerando ahora **constante la corriente**, se puede llegar a la siguiente expresión para la fuerza desarrollada sobre la pieza móvil:

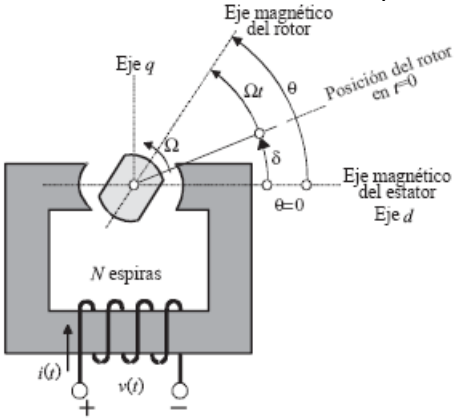
$f = \frac{1}{2}\, i^2\frac{dL}{dx}$, que indica que la misma tiende a aumentar la inductancia del circuito, es decir a disminuir la reluctancia. Es también una fuerza de atracción.

Una de las aplicaciones más importantes de este tipo de fuerzas magnéticas está en los electroimanes. Para grandes potencias los electroimanes se emplean para levantar vigas de hierro, viruta, chatarra, etc. También se pueden emplear como dispositivos para frenos y embragues. En potencias menores los electroimanes constituyen la base de los relés y contactores.

3.2 Aspectos de la conversión de energía en máquinas rotativas

Supongamos ahora la existencia de un *elemento básico* en reposo, *el estator*, y la de otro elemento básico con posibilidad de movimiento rotativo en relación al primero, *el rotor*. Analicemos primero el caso en que haya un arrollamiento con corriente solo en el estator. Que el

rotor no esté bobinado, pero no presente simetría de rotación, es decir haya un entrehierro variable. Esta forma básica corresponde a un tipo de motor llamado *motor de reluctancia*. Su nombre se debe a que al funcionar el motor, varía la reluctancia del CM. En la figura se muestra una forma elemental de tal tipo de motor:



La fuerza sobre el motor tenderá a producir un movimento de rotación. Si se considera que el *flujo es constante*, del principio de conservación de la energía sabemos que: $dW_{mec} = -dW_m$.

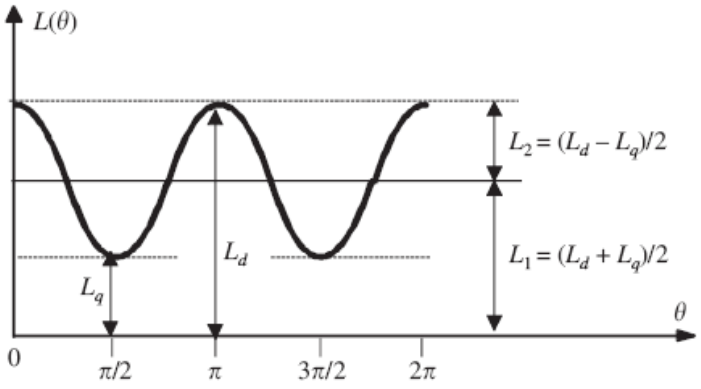
Si se denomina *T* al par desarrollado y *dϑ* al ángulo girado por el rotor, el primer miembro de la ecuación anterior será igual a: $dW_{mec} = T\,d\theta$

De donde el par: $T = -\left[\frac{\partial W_m}{\partial \theta}\right]_{\Phi=cte}$. Si la reluctancia principal es la del entrehierro: $T = -\frac{1}{2}\,\Phi^2\,\frac{d\mathscr{R}}{d\theta}$

lo que indica que el par actúa en el sentido de reducir la reluctancia entre el estator y el rotor, es decir que el par tiende a **alinear** sus ejes magnéticos.

Si el movimiento se realizara siendo la corriente constante, se puede comprobar que: $T = \frac{1}{2}\,i^2\,\frac{dL}{d\theta}$, es decir que se debe encontrar la variación de L con respecto a *ϑ*. El valor de L será máximo cuando el rotor esté alineado con el eje del estator (denominado eje directo), ya que corresponde a una posición de máximo flujo en el entrehierro o mínima reluctancia del mismo, y denominando Ld a este valor se tendrá: $L(\theta = 0) = L(\theta = \pi) = L_d$

Análogamente, la inductancia será mínima cuando el rotor forme 90° (eje cuadratura) con el eje del estator. Denominando Lq a este valor se tendrá: $L(\theta = \pi/2) = L(\theta = 3\pi/2) = L_q$

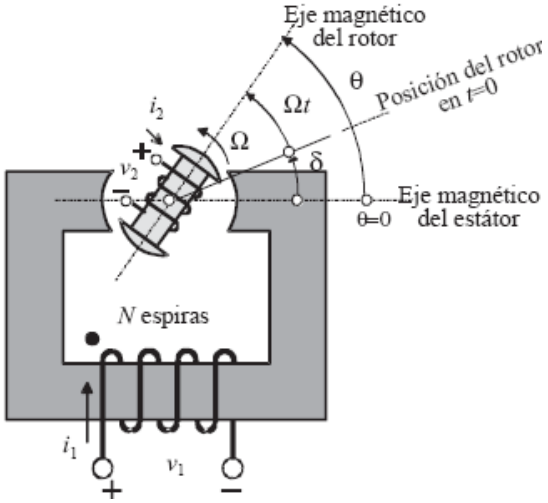


Variación de la inductancia con la posición del rotor.

Se puede demostrar en simples pasos que: T= $-i^2 \frac{L_d - L_q}{2} \operatorname{sen} 2\theta$, donde queda evidente que si Ld = Lq, no habría ningún par. Situación que se produciría si el rotor fuese cilíndrico y por lo tanto el entrehierro constante.
Si se considera que la corriente de alimentación es constante (tipo c.c.) y se supone que el rotor se desplaza de la posición horizontal un ángulo ϑ, el par sería restaurador de la posición. Si en el proceso de regresar el rotor a la posición horizontal, debido a su momento, sobrepasa esta posición, el campo magnético ejerce entonces un par en sentido contrario. Es decir, si la corriente es constante, el par que se ejerce sobre el rotor no es unidireccional y está orientado en sentido contrario al que el rotor tiende a moverse, tendiendo el rotor a permanecer en posición horizontal (mínima reluctancia).
Además se puede ver que la energía almacenada en sistema con simple excitación, puede ser expresada en términos de autoinductancias.

3.3 Sistemas con doble excitación

En sistemas con excitación doble intervendrán además de autoinductancias, inductancias mutuas. Considere el sistema (las expresiones más abajo tienen validez general):



Si se considera el sistema magnético lineal, los flujos magnéticos totales ψ1 y ψ2 que atraviesan los devanados 1 y 2 estarán expresados por las ecuaciones: $\psi_1 = L_{11} i_1 + L_{12} i_2 = N_1 \Phi_1 \quad ; \quad \psi_2 = L_{21} i_1 + L_{22} i_2 = N_2 \Phi_2$
L11 y L22 son coeficientes de autoinducción, y L12=L21, son coeficientes de inducción mutua.
La energía magnética total almacenada se podrá encontrar aplicando la expresión anteriormente obtenida:

$$W_m = \frac{1}{2} \mathcal{F}_1 \Phi_1 + \frac{1}{2} \mathcal{F}_2 \Phi_2 = \frac{1}{2} i_1 \psi_1 + \frac{1}{2} i_2 \psi_2$$

Los flujos magnéticos ϕ1 yϕ2 son los que atraviesan *cada una de las espiras* de los devanados del estator y del rotor respectivamente.

Reemplazando las expresiones anteriores:

$$W_m = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + L_{12} i_1 i_2$$

Las ecuaciones de tensión serán:

$$v_1 = R_1 i_1 + \frac{d\psi_1}{dt} = R_1 i_1 + \frac{d}{dt} (L_{11} i_1 + L_{12} i_2)$$

$$v_2 = R_2 i_2 + \frac{d\psi_2}{dt} = R_2 i_2 + \frac{d}{dt} (L_{21} i_1 + L_{22} i_2)$$

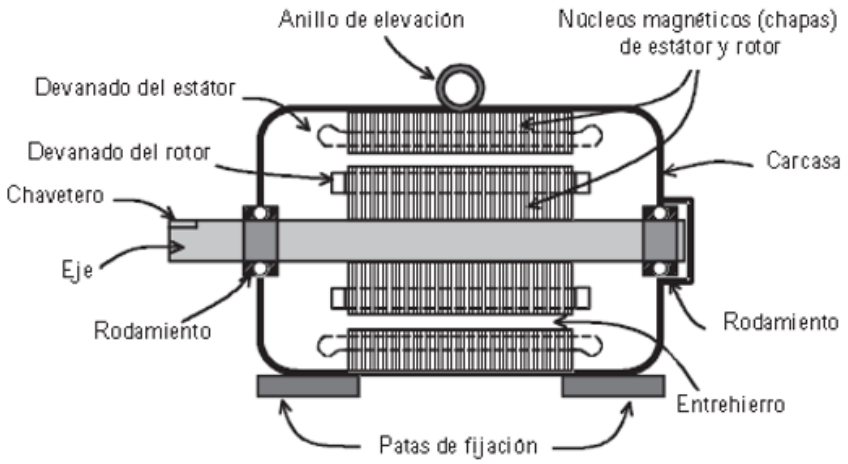
Se puede demostrar en base a las expresiones anteriores que el par producido será:

$$T = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{dL_{11}}{d\theta} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{dL_{22}}{d\theta} + i_1 i_2 \frac{dL_{12}}{d\theta}$$

Es decir, que podrá aparecer un par neto sobre el elemento móvil, cuando por lo menos una de las inductividades cambie con el movimiento. Por ejemplo, si ambos elementos básicos son cilíndricos, L11 y L22 serán constantes y no dependerán de ϑ, ya que al moverse el rotor en ninguno de los devanados se vería un cambio en la reluctancia. Si el estator tuviese salientes magnéticos y el rotor fuese cilíndrico, entonces L11 sería constante y L22 variable. El coeficiente de inducción mutua dependerá del ángulo que forman entre sí los ejes magnéticos de estator y rotor. Se puede poner: $L_{12} = L_m \cos\theta$. El coeficiente de inducción mutua indica el flujo que concatena a un devanado debido a corrientes que circulan por el otro. Cuando los ejes estén alineados el flujo será máximo, es decir, todo el flujo que produce un devanado atravesará al otro; cuando los ejes formen 90° no habrá flujo que saliendo de un devanado atraviese al otro.
De las ecuaciones de tensión se puede afirmar que existirá intercambio electromecánico de energía, si por lo menos en una de las bobinas se induce una tensión de rotación.

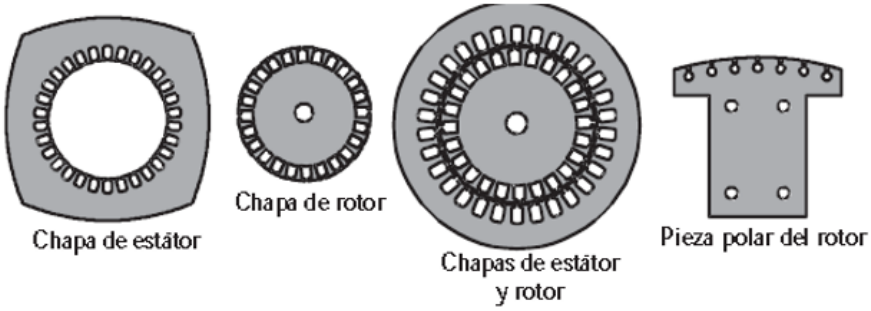
3.4 Elementos básicos de las máquinas rotativas

Como mencionamos, una ME rotativa se compone de dos elementos básicos. El *estator*, de forma cilíndrica; en máquinas de gran velocidad, dicho cilindro es largo en comparación con su diámetro, mientras que en bajas velocidades es relativamente corto. En la cavidad del estator se coloca el *rotor*, parte giratoria de la máquina. El rotor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes; éstos pueden estar montados en sendos pedestales que se apoyan en la bancada, o formar parte de las culatas o tapas que están sujetas a la carcasa del estator. El intersticio de aire entre ambos elementos básicos, se denomina entrehierro, siendo el campo magnético en el mismo el que constituye el medio de acoplamiento entre los sistemas eléctrico y mecánico.
Normalmente tanto en el estator como en el rotor existen devanados hechos con conductores de cobre por los que circulan corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior que constituye el sistema eléctrico. Uno de los devanados tiene por misión crear un flujo en el entrehierro y por ello se denomina *inductor*, o también *de excitación* o *de campo*. El otro devanado recibe el flujo

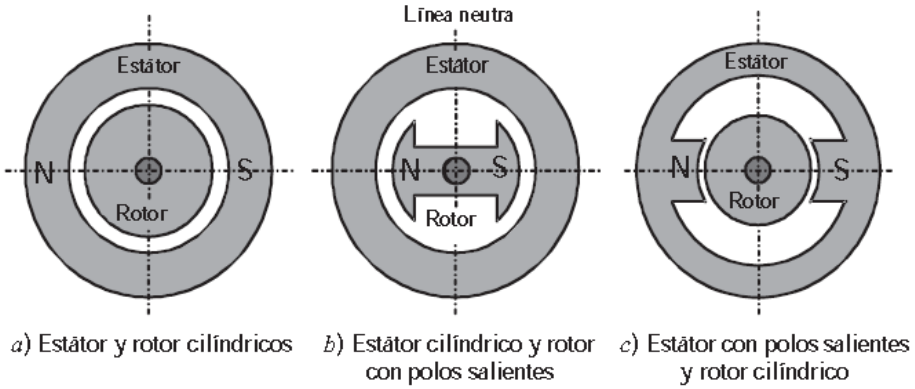


Aspectos constructivos de una máquina eléctrica.

del primero y se inducen en él corrientes que se cierran por el circuito exterior y se denomina *inducido*. El inductor puede situarse en el estator y el inducido en el rotor o viceversa.
Normalmente, tanto el estator como el rotor se construyen con chapas magnéticas de acero al silicio, convenientemente ranuradas para alojar en su interior los devanados correspondientes.

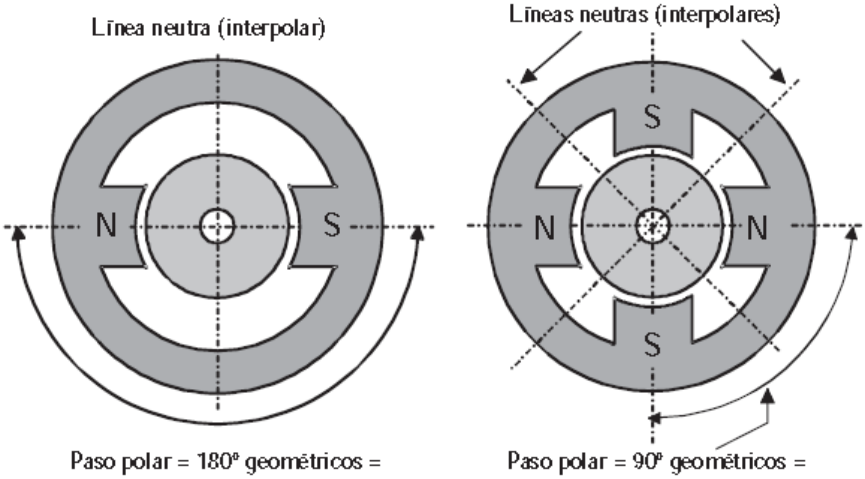


Al menos uno de los elementos básicos debe ejecutarse en forma cilíndrica (sección circular en el rotor o anular en el estator). El otro puede presentar salientes magnéticos denominados polos, o zapatas polares. Aquí se sitúa siempre el devanado inductor, recorrido normalmente por CC y creando un campo magnético que puede asimilarse al que produce un imán permanente. La disposición indicada en la figura *b* es la empleada en las máquinas sincrónicas y la de la figura *c* se utiliza en las máquinas de CC.



a) Estátor y rotor cilíndricos *b*) Estátor cilíndrico y rotor con polos salientes *c*) Estátor con polos salientes y rotor cilíndrico

En estos esquemas se presenta un circuito magnético que forma dos polos (o un par de polos); se dice entonces que la máquina es bipolar. Las máquinas pueden poseer un número superior de polos y ser multipolares, donde los N y S se suceden de una forma alternada; por ejemplo, en la siguiente *b* se muestra una máquina tetrapolar.



a) Máquina bipolar *b*) Máquina tetrapolar

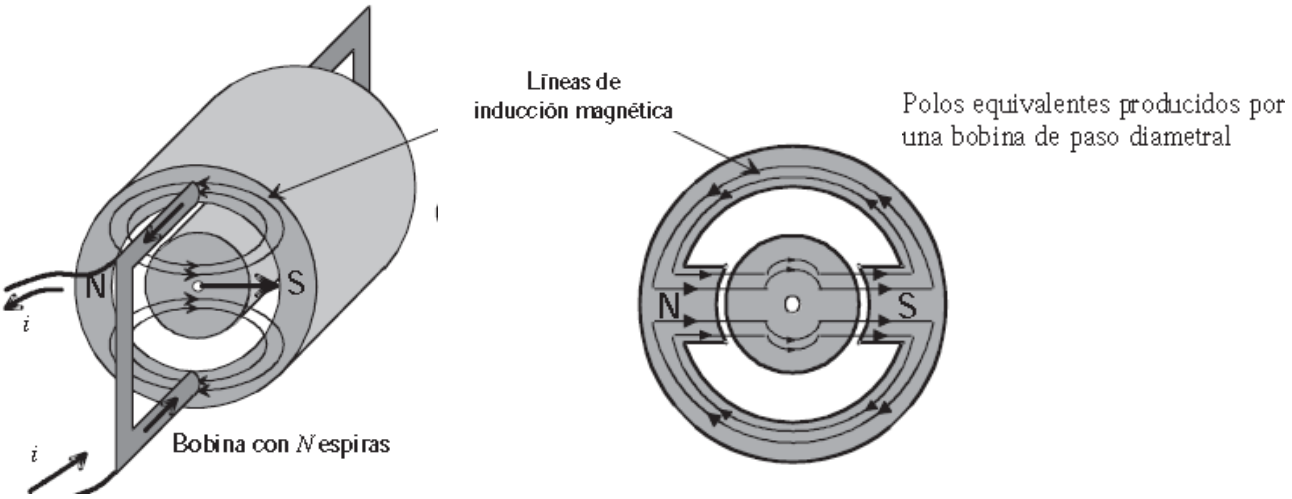
La línea media entre un polo y el siguiente se denomina línea neutra, y la distancia entre dos polos consecutivos se denomina paso polar.
En una máquina bipolar, por ejemplo la de la figura *a*, se produce un ciclo completo magnético en una vuelta completa del rotor; sin embargo, para una máquina multipolar con *p* pares de polos, en una revolución completa del rotor se recorren *p* ciclos magnéticos completos; por ej., para la máquina representada en la figura *b*, se tiene *p* = 2 (4 polos), y una revolución del rotor corresponde a dos ciclos magnéticos. Como una revolución del rotor corresponde a un ángulo geométrico de 360°, y un ciclo magnético corresponde a un recorrido de 360° magnéticos, se concluye que para una máquina de *p* pares de polos un ángulo geométrico α corresponde a un ángulo magnético θ dado por la siguiente igualdad: $\theta = p \cdot \alpha$
La expresión anterior es importante ya que permite relacionar los ángulos geométricos medidos por un observador con los grados magnéticos que efectivamente "ve" la máquina.
En lo sucesivo, si no existe una indicación especial, expresaremos los ángulos sólo en grados eléctricos.

3.5 Campos magnéticos en el entrehierro

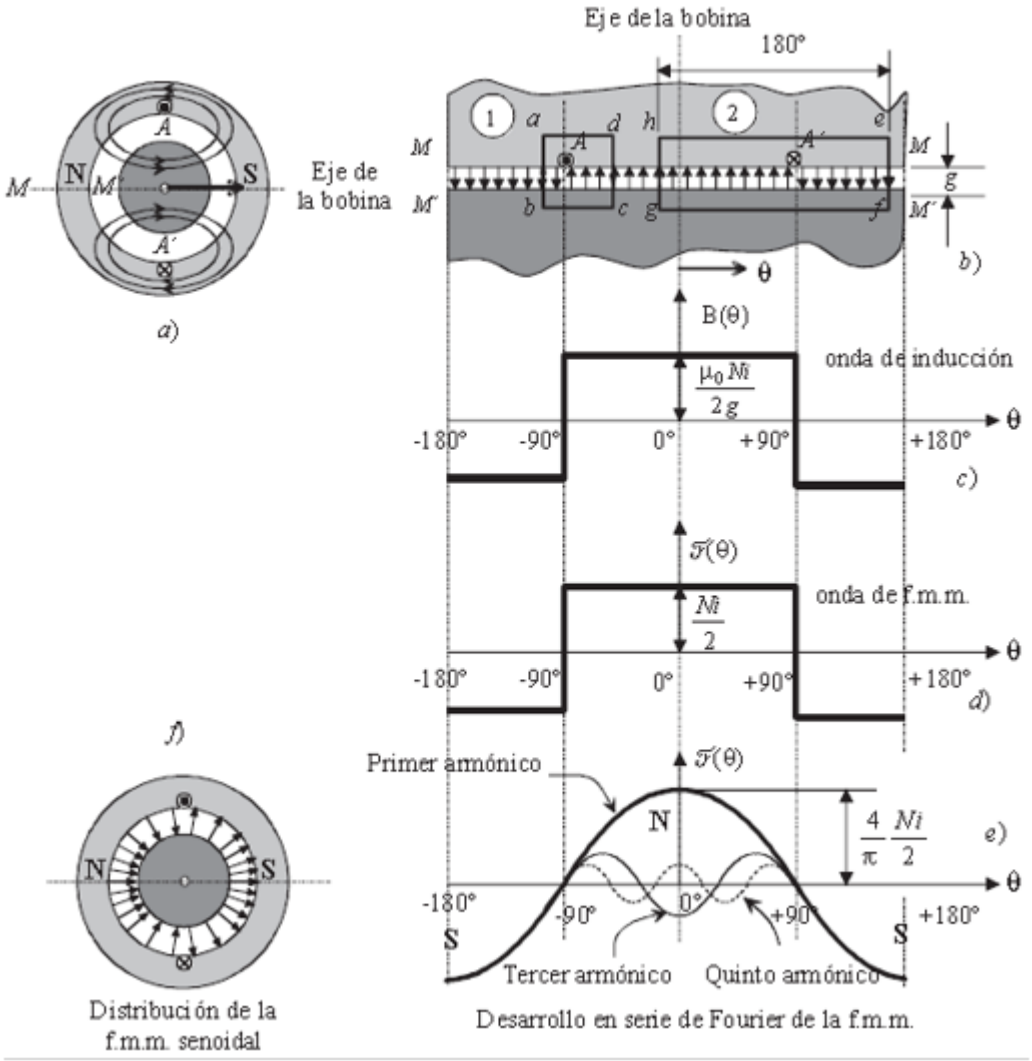
El campo magnético en el entrehierro de una máquina eléctrica es el resultado de las fmms combinadas de los devanados inductor e inducido que actúan en esa región. En principio, es el devanado inductor el que produce el campo en el entrehierro, creando fems en el devanado inducido, que dan lugar a corrientes cuando se cierra el circuito por un sistema exterior (generador). Al circular una intensidad por el devanado del inducido, se crea una fmm de *reacción de inducido*, que al combinarse con la fmm del inductor origina el campo magnético resultante en el entrehierro de la máquina.
Analicemos ahora las formas de las fmms y campos producidos por diferentes tipos de devanados para poder estudiar posteriormente las fems que se obtienen en el inducido y los pares electromagnéticos a que dan lugar. Con objeto de hacer más sencillo el cálculo, supongamos una máquina de entrehierro constante. Y admitamos que la permeabilidad del hierro sea infinita, es decir que la reluctancia del hierro es despreciable. Para simplificar las figuras se supondrá también que la máquina es bipolar. Es decir, coinciden en este caso, el número de grados geométricos con los magnéticos.

3.5.1 Campo magnético producido por un devanado de paso diametral

Consideremos el esquema de campo magnético producido sobre ambos elementos básicos, por una espira de paso diametral, recorrida por una corriente i, que en principio supondremos de CC. Las líneas de campo atraviesan radialmente el entrehierro y se cierran por los núcleos ferromagnéticos de estator y rotor (campo solenoidal).
Notar la convención para la definición de los polos Norte y Sur. Notar también que la bobina tiene un ancho de 180° magnéticos (paso diametral), que en este caso son también 180° geométricos por tener la máquina solo un par de polos.



En la siguiente figura *b* se indican sobre un entrehierro rectificado las direcciones instantáneas para las corrientes y las líneas de campo.
Para poder determinar la magnitud de la inducción en cada punto del entrehierro será necesario aplicar al circuito magnético de la figura *b* la ley de Ampere en forma integral: $\oint_y \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = Ni$



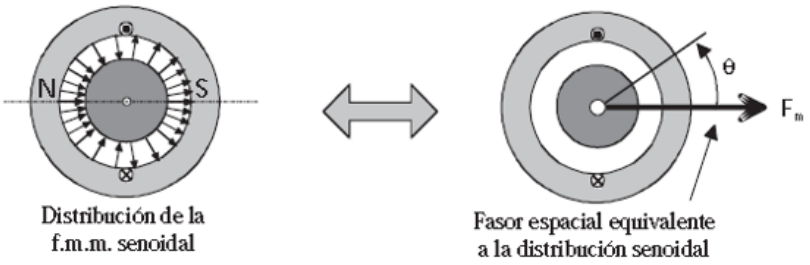
Que en este caso dará lugar a: $H \cdot g + H \cdot g = Ni \;\Rightarrow\; H = \frac{Ni}{2g}$, donde g representa el ancho del entrehierro.

La inducción en el entrehierro será: $B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ni}{2g}$. Esta es la amplitud de una onda rectangular que invierte su signo en los puntos donde se localizan los conductores.

Resulta más interesante representar la distribución de la fmm en el entrehierro, ya que es una función lineal de la corriente, por lo que puede aplicarse el principio de superposición a una combinación de fmms; es la fmm total la que origina la inducción resultante en el entrehierro.
Para el caso que nos ocupa, la fmm o tensión magnética en un punto del entrehierro de referencia angular θ resultará: $2\mathscr{F}(\theta) = Ni \;\Rightarrow\; \mathscr{F}(\theta) = \frac{Ni}{2}$

En la figura *d* se ha dibujado la distribución de fmm, que es una onda rectangular de valor máximo *Ni/*2 y que es positiva entre −90° y +90° y negativa entre 90° y −90°. Las ondas de fmm y de B se pueden descomponer en serie de Fourier.
La onda rectangular será la suma de una onda fundamental senoidal y de armónicos impares cuya amplitud será 1/h veces la fundamental, donde h es el orden el armónico. Para el caso de la fmm la fundamental responde a la expresión: $\mathscr{F}(\theta)_1 = \frac{4}{\pi}\frac{Ni}{2}\cos\theta$.

Y para B: $B(\theta) = \mu_0 \frac{\mathscr{F}(\theta)}{g} = \frac{4}{\pi}\mu_0 \frac{Ni}{2g}\cos\theta$. En la figura *e* se han representado las componentes: fundamental, tercero y quinto armónico de la onda de fmm.
En la próxima figura se muestra la distribución espacial de la fmm. Se observa que esta distribución queda definida si se conoce su amplitud F_m y la posición espacial del máximo positivo de la onda (eje de la onda). Para esa información basta dibujar un segmento orientado apuntando hacia la región del espacio donde la onda presenta su máximo positivo y cuyo módulo sea igual a la amplitud de la onda. Este segmento orientado representa el **fasor espacial** (o vector espacial) de la onda de fmm, en este caso estacionaria.



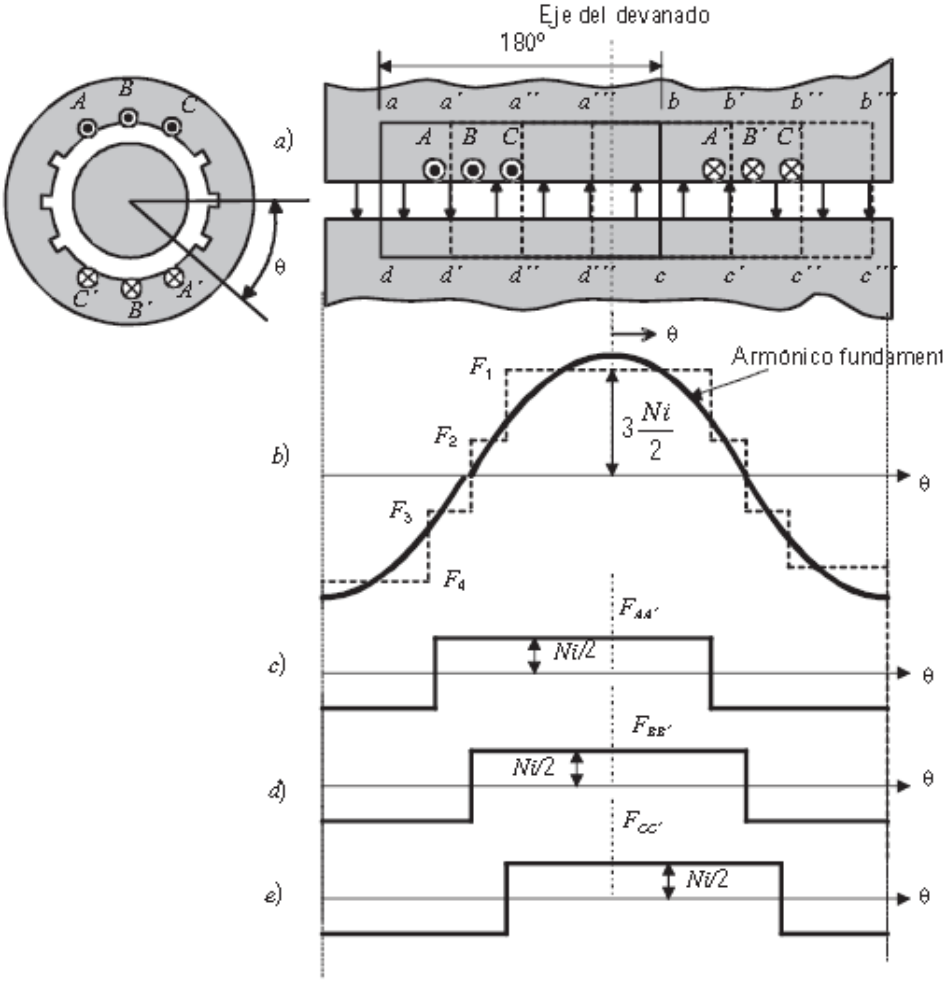
Distribución sinusoidal de f.m.m. y fasor de f.m.m equivalente.

Si suponemos ahora que se alimenta la bobina con una CA senoidal, $i = I_m \cos \omega t$, entonces la fmm será: $\mathscr{F}(\theta, t) = \frac{4}{\pi}\frac{NI_m}{2}\cos\omega t\cos\theta = [F_m \cos\omega t]\cos\theta$, que es una onda de amplitud Fm y que está distribuida de forma senoidal en el entrehierro. Tanto la onda de fmm como su fasor

espacial permanecen fijos en el espacio pero su amplitud varía de forma senoidal con el tiempo. Se dirá entonces que se tiene un **campo alterno** (o fmm alterna) en el entrehierro.

3.5.2 Campo producido por un devanado distribuido

Tenemos ahora un devanado constituido por tres bobinas de N espiras cada una llevando una corriente i:



Distribución de f.m.m. producida por un devanado distribuido de tres bobinas.

Mejora en la calidad de la onda de fmm y B, lo que se traducirá en una fem inducida en las bobinas de carácter más senoidal (disminución del contenido de armónicos). Ahora tenemos para la fmm una onda escalonada que obviamente se parece más a una senoide. Cada vez que se atraviesa una ranura se tiene un salto de Ni/2. La obtención de la onda de fmm puede hacerse también aplicando la ley de Ampere. Si denominamos F1 a la tensión magnética existente en el entrehierro, obtendremos: $F_1 = 3\,\frac{Ni}{2}$

Un análisis de Fourier de la onda escalonada de la figura *b* da como resultado para la fundamental de fmm, y que puede considerarse como aproximación de la onda real escalonada, la expresión siguiente: $\mathcal{F}(\theta) = \frac{4}{\pi} K_w\, 3F_m \cos\theta = \frac{4}{\pi} K_w\, 3\,\frac{Ni}{2} \cos\theta$

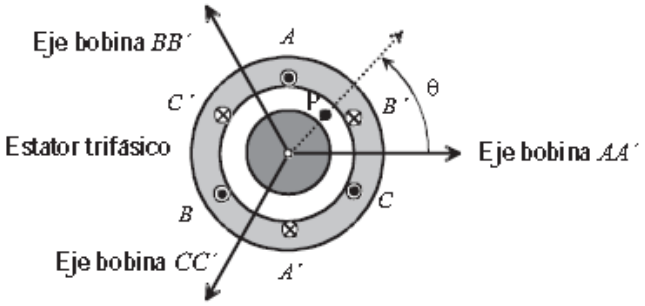
Si alimentáramos el arroll con una CA $i = I_m \cos \omega t$, la fmm será de la forma:

$$\mathcal{F}(\theta, t) = F_m \cos \omega t \cos \theta \quad ; \quad F_m = \frac{4}{\pi} K_w \frac{3NI_m}{2}$$

En estas expresiones, Kw es el factor de arrollamiento, y es a su vez el producto de otros dos factores: Kw = Kd . Ka.
Kd se llama factor de distribución, o de zona. Es un factor menor que la unidad que tiene en cuenta la geometría de la distribución de las bobinas en la periferia del entrehierro; en el sentido de que las contribuciones de cada una al campo total, son menos efectivas por estar distribuidas.
Ka se llama factor de acortamiento, o de cuerda. Es un factor también menor que la unidad, que tiene en cuenta el hecho de que en términos prácticos, los arrollamientos raras veces se ejecutan con bobinas de paso diametral, sino que se ejecutan con bobinas con cierto acortamiento de paso. Esto se hace para eliminar algunos armónicos molestos, en particular el 5to.
No veremos en este momento el detalle de cómo calcular estos factores, pero remitimos al alumno a la bibliografía referenciada para ahondar en detalles de cálculos.

3.5.3 Campo giratorio. Teorema de Ferraris.

Analicemos a continuación el caso principal de formación de campos en el entrehierro de máquinas trifásicas.
Cuando una máquina tiene más de un par de polos, solo interesa considerar para el análisis un par de polos, porque las consideraciones magnéticas, eléctricas y mecánicas, para los otros polos son repeticiones del análisis que se considera. Tenemos una máquina de un par de polos, con tres devanados (pueden estar en el estator o en el rotor), de tal forma que estén desfasados entre sí 120° eléctricos en el espacio alrededor de la periferia del estator, como se indica de una forma esquemática en la figura.



Tres devanados desfasados en el espacio 120° eléctricos.

Se señalan tres grupos de bobinas cuyos principios son A, B, C (corrientes salientes del plano de la página) y sus finales son A', B', C' (corrientes entrantes). Por simplicidad, las bobinas concentradas equivalen a los efectos magnéticos que tendrían arrollamientos distribuidos produciendo ondas senoidales de fmm, centradas en los ejes magnéticos de sus respectivas fases. Entonces tendremos tres ondas senoidales de fmm desplazadas 120° eléctricos entre sí. Consideremos un sistema de excitación trifásico aplicado, con la secuencia a-b-c.

$$i_a = I \cos \omega_s t; \qquad i_b = I \cos(\omega_s t - 120°); \qquad i_c = I \cos(\omega_s t - 240°)$$

Donde I es el valor máximo para la corriente, y t=0 es elegido arbitrariamente cuando la corriente I en la fase a tiene su máximo positivo.
La suma en el entrehierro de las tres ondas senoidales de fmm producidas en cualquier punto a un ángulo θ de la referencia vale: $F(\theta) = F_a \cos \theta + F_b \cos(\theta - 120°) + F_c \cos(\theta - 240°)$
A su vez, las amplitudes varían con el tiempo de acuerdo a:

$$F_a = F_m \cos \omega_s t; \qquad F_b = F_m \cos(\omega_s t - 120°); \qquad F_c = F_m \cos(\omega_s t - 240°)$$

$$F(\theta, t) = F_m \cos \theta \cos \omega_s t + F_m \cos(\theta - 120°) \cos(\omega_s t - 120°) + F_m \cos(\theta - 240°) \cos(\omega_s t - 240°)$$

Sustituyendo:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

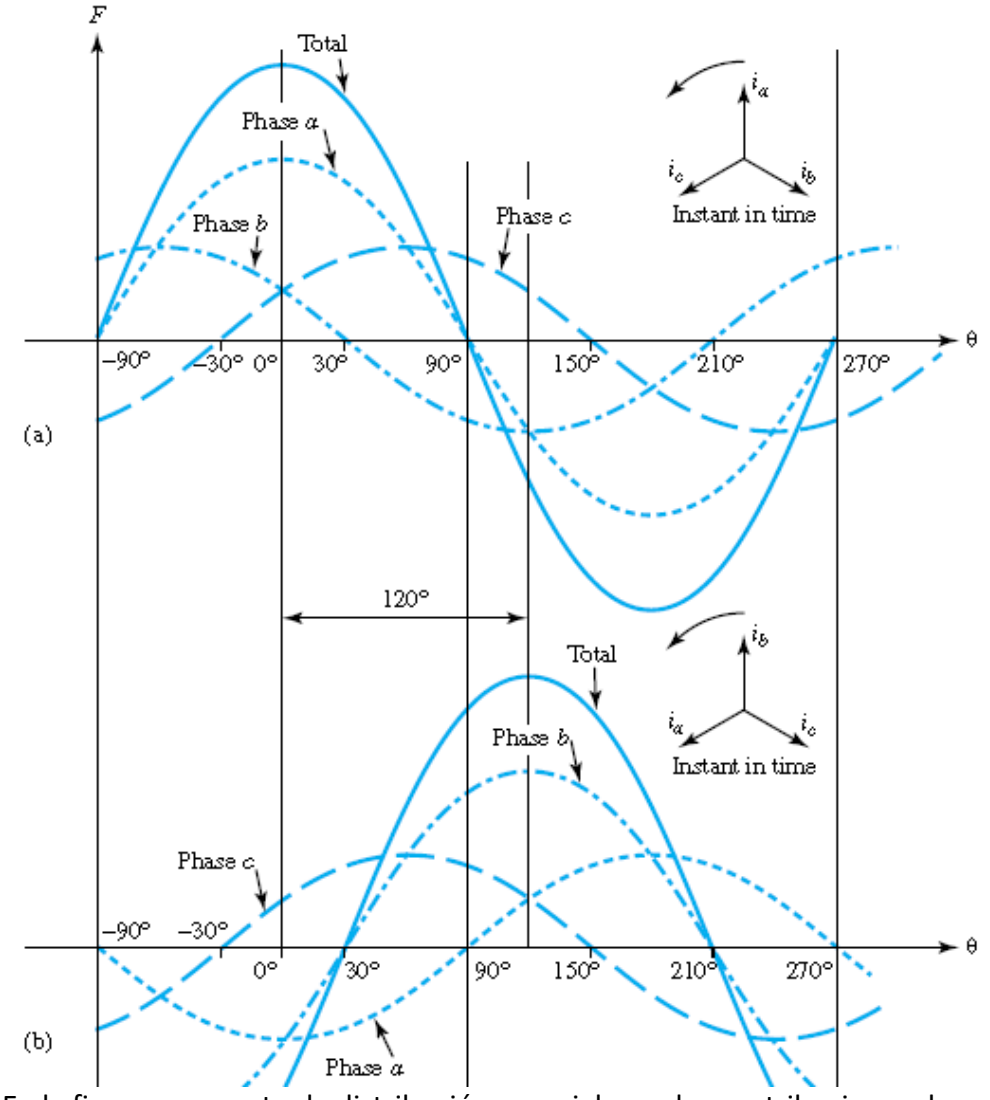
Usando la identidad trigonométrica:

Y considerando que la suma de tres ondas senoidales desplazads un ángulo de fase de 120° se anula:

$$F(\theta, t) = \frac{3}{2} F_m \cos(\theta - \omega_s t)$$

Que es la expresión final para la onda de fmm resultante. Tiene una amplitud constante de 3/2 veces la amplitud de la onda de cada fase, y es una senoide función del ángulo θ que rota en sincronismo con la frecuencia de alimentación f. De aquí el nombre, *campo giratorio*.

Esto se puede ver gráficamente también.

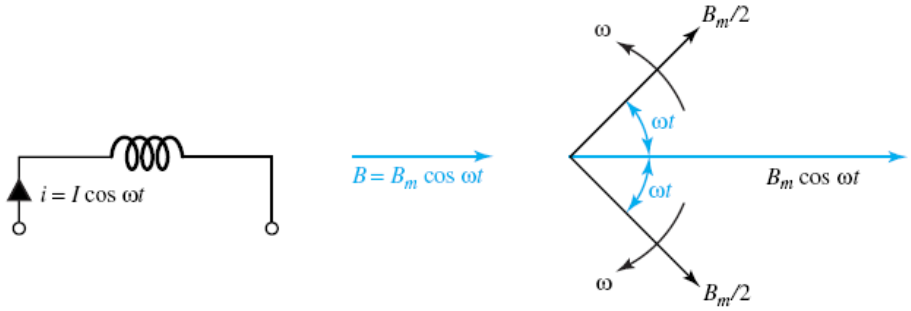


En la figura se muestra la distribución espacial para las contribuciones de cada fase y su resultante, en un determinado instante. En la figura a), cuando la fase a está en su máximo positivo, y en la b) cuando la fase b, está en su máximo positivo. El tiempo transcurrido, es un tercio de período. Durante tal tiempo, la onda avanzó (giró) 120° eléctricos en la periferia del entrehierro. Noten que

el pico de la onda resultante coincide en cada caso con el eje del arrollamiento, cuando esa fase tiene su máximo positivo de corriente.
Aunque se analizó aquí para un sistema trifásico, las conclusiones pueden ser extrapoladas para *m* fases (m >1); excitadas por un sistema m-fásico de corrientes, estando desplazadas 2π/m radianes en la periferia del entrehierro. Un caso particular sería un sistema bifásico en el que los arrollamientos están desplazados 90° eléctricos, y las corrientes de fase desfasadas 90° temporales.
Si se desprecia la reluctancia del hierro, la correspondiente densidad de flujo en el entrehierro será: $B_g = \frac{\mu_0 F}{g}$, donde g es el espesor del entrehierro.

3.5.4 Producción de campos giratorios a partir de un arrollamiento monofásico

Un arrollamiento monofásico circulado por corriente alterna, produce un campo alterno en el entrehierro, que es un campo estacionario pulsante. Éste puede ser representado por dos campos giratorios de sentido contrario, de amplitudes constantes e iguales (teorema de Leblanc).



El arrollamiento estatórico porta una corriente *i*, que produce un campo magnético B cuyo eje coincide con el de la bobina, y de amplitud Bm. Si admitimos que el flujo tiene una distribución senoidal alrededor del entrehierro, su expresión en función de la posición θ será:

$B(\theta) = (B_m \cos \omega t) \cos \theta$, que usando identidades trigonométricas se puede reescribir:

$$B(\theta) = \frac{B_m}{2} \cos(\theta - \omega t) + \frac{B_m}{2} \cos(\theta + \omega t)$$

En la figura anterior se muestra también el fasor espacial de B, con dirección coincidente al eje de la bobina y cuya magnitud es pulsante. Este fasor se podría representar mediante dos fasores espaciales giratorios de magnitud Bm/2, rotando a la velocidad dθ/dt=ω. Notar que las componentes verticales de los fasores giratorios se cancelan mutuamente.
Este tipo de descomposición no constituye algo de interés solo analítico. Su comprensión tiene gran importancia en el tratamiento de los motores monofásicos, como veremos más adelante. La descomposición para el análisis y posterior aplicación del principio de superposición arroja resultados correctos siempre que se trate de sistemas lineales. En sistemas no lineales, donde se considera la saturación, se deberá tener más cuidado al sacar conclusiones.

3.6 Tensiones inducidas

Las fems inducidas en arrollamientos de máquinas rotantes pueden ser de *transformación* (debidas a la variación temporal del flujo inductor), o de *rotación* (debidas al movimiento relativo del circuito inducido respecto del flujo).

Por ejemplo, si en una máquina cualquiera de *p* pares de polos, cuyo rotor gira a la velocidad mecánica Ω, y el inductor produce un flujo de pulsación ω_1, la tensión inducida en el rotor e_2 tendrá una frecuencia angular ω_2 dada por la expresión:

$$\omega_2 = \omega_1 \pm p\Omega$$

Si, $\omega_1 = 2\pi f_1 \quad ; \quad \omega_2 = 2\pi f_2 \quad ; \quad \Omega = 2\pi \frac{n}{60}$, se puede escribir que: $f_2 = f_1 \pm \frac{np}{60}$, que relaciona la frecuencia de las tensiones inducidas con la frecuencia del inductor, y la velocidad de giro del rotor en rpm.

Por ejemplo, si tenemos el inductor en el rotor, alimentado por $\omega_1=0$, es decir CC, y hacemos girar el mismo a una velocidad angular mecánica Ω, tendremos una distribución de flujo senoidal en el entrehierro: $\phi=\phi m.\cos(\alpha t)$ (α ángulo gemétrico).

La aplicación de la ley de inducción $e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$ para el inducido resulta:

$e_2 = N_2 p\Omega\Phi_m \operatorname{sen} p\alpha$, teniendo en cuenta que $\alpha = \Omega t$.

$e_2 = N_2 p\Omega\Phi_m \operatorname{sen} p\Omega t$. El valor eficaz de la fem se expresa: $E_2 = \frac{N_2 p\Omega\Phi_m}{\sqrt{2}}$

de pulsación: $\omega_2 = p\Omega \Rightarrow f_2 = \frac{np}{60}$

Este tipo de relaciones definen a las máquinas *sincrónicas*, donde la frecuencia del inducido es proporcional a la velocidad de giro del rotor.

$E_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \frac{pn}{60} N_2\Phi_m = 4{,}44 \frac{pn}{60} N_2\Phi_m$, de donde resulta: $E_2 = 4{,}44\, N_2 f_2 \Phi_m$

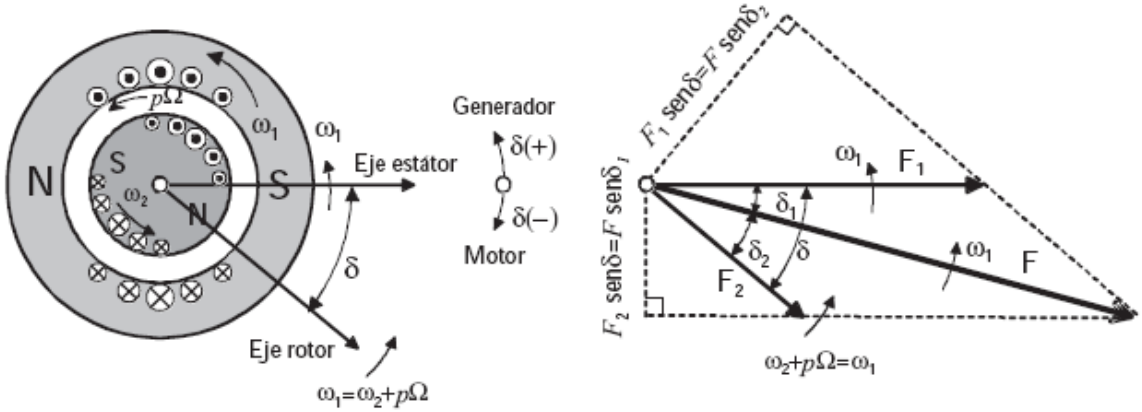
Esta última expresión es idéntica a la obtenida para la fem en transformadores; dejando en evidencia que el efecto que produce un flujo variable con el tiempo, en arrollamientos de transformadores, es equiparable al obtenido con el movimiento relativo de una espira respecto de un campo magnético de amplitud constante, con distribución senoidal en el entrehierro de una máquina rotante. La distribución espacial del campo se convierte en una variación temporal de tensión, debido a la rotación relativa de los arrollamientos.

En realidad, para arribar a resultados correctos en arrollamientos de máquinas rotativas, la expresión para la fem inducida se debería afectar por los factores de distribución y de acortamiento, definidos antes.

3.7 Par electromagnético

En los apartados 3.2 y 3.3 vimos las expresiones generales para el par electromagnético a partir de bobinas enlazadas magnéticamente; a partir de los cambios en las inductancias con el movimiento entre ellas; un método de cálculo basado en el cambio en la energía magnética almacenada. En un circuito magnético con entrehierro, la energía magnética almacenada en el mismo, es varias veces mayor que la almacenada en el hierro, a pesar de que el volumen del entrehierro sea solo una pequeña fracción que el volumen de hierro. Hablamos también del caso de lo que ocurre cuando el entrehierro es constante, como en la figura siguiente. Podemos asumir que las autoinductancias

permanecen constantes y solo puede cambiar la inductancia mutua, en la forma: $L_{12} = L \cos \delta$. Siendo δ el ángulo entre los ejes magnéticos de estator y rotor.



Consideremos que tengamos arroll. trifásicos tanto en el estator y rotor, distribuidos, alimentados por corrientes trifásicas, tal que producen una fmm de distribución senoidal giratoria. Este sería el caso de una máquina asincrónica, aunque el análisis se puede aplicar a cualquier tipo de máquina. La permeabilidad del hierro se considera infinita. La fem generada por el rotor se puede representar por un fasor espacial que gira respecto al propio rotor a una velocidad angular correspondiente a su frecuencia; si ésta es f_2, velocidad angular $\omega_2=2\pi f_2$, habrá que sumar o restar según el caso la velocidad angular del rotor $p\Omega$ para obtener la velocidad absoluta; si se considera que ambos sentidos son coincidentes, la velocidad angular de la fmm del rotor respecto del estator será igual a $\omega_2 + p\Omega$ que es igual a ω_1. Esto significa que ambas fmms se mueven a la misma velocidad angular, que corresponde a la pulsación de las corrientes estatóricas ω_1. Esta coincidencia entre ambas velocidades es un principio fundamental en todas las máquinas eléctricas.

Para simplificar la explicación, en la Figura no se han representado los devanados reales sino unos equivalentes que producen las fmms F_1 del estator y F_2 del rotor (siendo F_1 y F_2 valores de pico o valores máximos). El desfasaje entre las fems es δ, que se denomina *ángulo de par* o ángulo de *carga* porque su valor depende de la carga aplicada a la máquina.

El par electromagnético entre estator y rotor es en definitiva consecuencia de la acción entre ambas ondas de fmm para intentar alinear sus ejes magnéticos. Es decir el polo norte/sur del rotor intentará seguir al polo sur/norte móvil del estator. En régimen permanente el ángulo δ es constante. La fem resultante *F* tiene también una distribución senoidal al igual que sus componentes. De la diagonal del paralelogramo se puede escribir: $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2\, F_1 F_2 \cos \delta$

La intensidad de campo magnético en el entrehierro viene expresada por: $H = \frac{F}{g}$ (g es el ancho del entrehierro y H está en valores máximos al igual que F). El energía media por unidad de volumen almacenada en el entrehierro de este sistema considerado lineal será:

$$w_m = w'_m = \frac{1}{2}\mu_0 H_{\text{med}}^2 = \frac{1}{2}\mu_0 \frac{H^2}{2} = \frac{\mu_0 F^2}{4g^2}$$ (considerando que el valor medio del cuadrado de una onda senoidal como *H* es igual a la mitad del cuadrado de su valor máximo).

Si se considera que el diámetro medio del entrehierro es D y que la longitud axial de la máquina es ℓ, la energía magnética almacenada en el entrehierro será: $W_m = \frac{\mu_0 F^2}{4g^2}(\pi\, D\, \ell\, g)$

$$W'_m = \frac{\mu_0 \pi D \ell}{4g} (F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \delta)$$

El par electromagnético es la derivada de la energía magnética respecto a la posición del rotor, cuyo valor en grados eléctricos es θ = δ y que equivale a δ/p en grados geométricos, siendo *p* el número de pares de polos de la máquina:

$$T = \frac{\partial W'_m}{\partial(\delta/p)} = -p \frac{\mu_0 \pi D \ell}{2g} F_1F_2 \operatorname{sen} \delta = -KF_1F_2 \operatorname{sen} \delta \quad ; \quad \text{donde} \quad K = p \frac{\mu_0 \pi D \ell}{2g}$$

es una constante que depende de las dimensiones de la máquina. La ecuación anterior indica que el par electromagnético es proporcional a los valores máximos de las fmms del estator F_1 y del rotor F_2 y también al seno del ángulo δ que forman ambos fasores espaciales. El signo menos significa que las fmms tienden a alinearse reduciendo el ángulo δ que forman ambas ondas. Debe destacarse que este par aparece tanto en el estator como en el rotor, siendo contrarios entre sí. Si la máquina funciona como motor, el par anterior provocará el movimiento del rotor (y si funciona como generador tenderá a frenarlo). En ambos casos el par en el estator se transmitirá a la cimentación.
De la última ecuación se puede leer también que, para que sea posible obtener un par constante, las ondas de fmm provistas tanto por rotor como estator, deben tener una amplitud constante y un desplazamiento angular constante entre ellas, independientemente de la variación temporal de las corrientes de alimentación o de la posición relativa del rotor. Mientras es sencillo visualizar la condición de que las amplitudes F1 y F2 sean constantes, no es fácil ver cómo se puede mantener un ángulo constante entre sus ejes, siendo que el rotor se está moviendo y el estator no. Tres posibles soluciones que dan origen a los tres tipos de máquinas clásicas serían:

1. Si el eje de la fmm del estator permanece espacialmente estacionario, la fmm del rotor deberá permanecer también estacionaria, aun cuando el rotor gire. Tal es el caso de las *máquinas de CC*.
2. Si el eje de la fmm del rotor permanece estacionaria respecto de éste, la fmm del estator deberá girar a la velocidad del rotor. Tal es el caso de las *máquinas sincrónicas*.
3. Que los ejes de las fmm de ambos elementos básicos giren a una velocidad tal respecto del arrollamiento que las produce, que permanezcan entre sí estacionarias. Tal es el caso de las *máquinas asincrónicas*.

3.8 Aspectos generales de las ME rotativas

Aunque cada tipo de máquina implique una problemática y un análisis diferenciado y particular, hablemos ahora de las cuestiones que son comunes a todas, tales como definir las pérdidas y eficiencias, la ventilación y el enfriamiento, la definición de sus características garantizadas, la saturación magnética, los flujos de dispersión y armónicos, y los campos de aplicación. Las Normas en esta materia entienden sobre valores garantizados, aislación y temperaturas permisibles, métodos para los ensayos, pérdidas y determinación de la eficiencia. Las principales son IEC (International Electrotechnical Commission), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ANSI (American National Standards Institute). En nuestro país las Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).
Además de las pérdidas en pérdidas en el hierro del rotor y estator, las pérdidas por rozamiento y ventilación, si bien son funciones de la velocidad de la máquina, se suelen considerar constantes dentro de ciertos límites; se agregan a las *pérdidas de vacío*.
Y además de las pérdidas en el cobre del estator y rotor (del tipo I^2R), las *pérdidas adicionales*, que dependen de varias causas y se estiman entre 0,5 y 5% de la potencia de la máquina, se deben tener en cuenta en la determinación del rendimiento (=salida/entrada).

Los principales progresos en la tecnología de las máquinas eléctricas se deben a mejoras en la calidad y características de los materiales magnéticos y de los aislantes, así como en los métodos de refrigeración. Los grandes generadores modernos se refrigeran con agua (refrigerante que circula por conductos entre los conductores en el estator, y hasta en el rotor en algunos casos) y con hidrógeno, presurizado en el rotor. En generadores hidroeléctricos, el diseño de los rodamientos para montajes verticales, es un desafío importante.

En general, cada máquina tiene una placa de características adosada a la carcasa con la información relevante de diseño como tensión, corriente, potencia, factor de potencia, velocidad, frecuencia, fases y temperatura de trabajo admisible. Los datos de esta placa son válidos para *servicio continuo*, aunque en algunos casos se especifican magnitudes para rangos de servicio de corta duración. Es usual especificar los motores en hp (horsepower), y los generadores de CC en kW. Los generadores (alternadores) y transformadores se especifican en términos de kVA (debido a que sus pérdidas y calentamiento son determinados por el producto de tensión y corriente, independientemente del factor de potencia en el servicio). El tamaño y costo de las máquinas eléctricas son proporcionales en general a su potencia nominal S[1].

Con la intención de aprovechar plenamente las propiedades magnéticas del hierro y optimizar el diseño de las máquinas, éstas trabajas con niveles de inducción cerca de la zona de saturación, tal que el punto de operación en circuito abierto esté en el codo de la *característica de vacío* (la curva de vacío es equiparable a la curva de magnetización B-H). La saturación magnética tiene una influencia considerable en el desempeño de la máquina.

Los flujos de dispersión y flujos armónicos, se adicionan al flujo mutuo o principal (que generalmente se asume senoidalmente distribuido), y pueden desarrollar torques parásitos, causando vibraciones y ruidos; se deben considerar y controlar.

En motores, las consideraciones más importantes se relacionan a la característica momento-velocidad. Los requerimientos de carga para motores generalmente varían entre aplicaciones. Algunas pueden requerir velocidades o potencias constantes, mientras otras requieren ajustar distintas velocidades con diferentes capacidades de torque. Para cualquier motor, será importante definir el torque en el arranque, el torque máximo, y los puntos característicos de funcionamiento, junto a los requerimientos de corriente de carga tomada de la red.

En generadores será importante determinar la tensión para cada estado de carga. Para máquinas en general, será clave conocer los límites entre los que pueden variar estas características y cuáles son las variables de control que determinan las variaciones. En los ámbitos laborales serán de importancia aspectos con implicancias económicas, tales como el rendimiento, el factor de potencia, los costos relativos, y los efectos de las pérdidas y el calentamiento durante el servicio de la máquina.

Como los generadores y motores son en general solo un componente de un complejo sistema de potencia, se debe estudiar su comportamiento, tanto para condiciones estacionarias como dinámicas y transitorias, mediante modelos apropiados. El grado de complejidad y precisión de cada modelo estará en general en proporción a l importancia de cada estudio.

[1] Como ejemplo de análisis cualitativo, se asume que la potencia de una máquina varía con la cuarta potencia de sus dimensiones lineales ($S \alpha \gamma^4$). Las pérdidas en el cobre y en el hierro son proporcionales a los volúmenes de cobre y hierro respectivamente, es decir ambas pérdidas son proporcionales a γ^3. Esto significa que la potencia perdida en una máquina varía según $P_p \alpha \gamma^3$. Luego, $S/P_p \alpha \gamma$. Lo que significa que la potencia de una máquina aumenta más rápidamente que sus pérdidas, y a esto se debe que, a mayores potencias, mejores rendimientos. Sin embargo, las grandes máquinas son más difíciles de refrigerar, ya que el área de emisión de calor es proporcional a γ^2, lo que significa que las pérdidas por unidad de área son proporcionales a γ. Esto explica por qué en grandes máquinas se deben usar métodos de refrigeración especiales.